

MONOGRAFIES MÈDIQUES

ANY II

JUNY 1927

N.º 12

EL MÈTODE OBJECTIU

PEL

DR. RAMON TURRÓ



Redacció i Administració

Corts Catalanes, 462, 1.er, 1.ª

Dipòsit: Llibreria Catalònia, Plaça Catalunya, 17

BARCELONA

MONOGRAFIES MÈDIQUES

ANY II

JUNY 1927

N.º 12

EL MÈTODE OBJECTIU

PEL

DR. RAMON TURRÓ



Redacció i Administració
Corts Catalanes, 462, 1.º, 1.ª
Dipòsit: Llibreria Catalònia, Plaça Catalunya, 17
BARCELONA

The Project Gutenberg eBook of El mètode objectiu

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: El mètode objectiu

Author: Ramón Turró

Release date: July 24, 2024 [eBook #74097]

Language: Catalan

Original publication: Barcelona: Llibreria Catalònia, 1927

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/74097

Credits: digital editor: Joan Queralt Gil

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK EL MÈTODE
OBJECTIU ***

El mètode objectiu

Ramon Turró

juny 1927

Aquest text ha estat digitalitzat i processat per
l'Institut d'Estudis Catalans, com a part del projecte
Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana.

Capítol I

Valor de la psicologia introspectiva. Descripció dels fenòmens psíquics. Il·lusions a les quals hom s'exposa en descriure'ls. El què resulta d'aquesta observació aplicada als fenòmens psíquics. Necessitat de posar en relació els fenòmens psíquics amb els fenòmens fisiològics. Com aquesta relació és compresa per H. Ebbinghaus i Th. Gustau Fechner. Teoria energètica de W. Ostwald. Tesi del paral·lelisme de W. James. Examen d'aquesta tesi. Necessitat d'establir una relació entre el fenomen psíquic i el fenomen fisiològic de la mateixa manera que hom posa en relació els fenòmens físics o químics amb llurs condicions causals respectives. Com els fenòmens físics són units a llur causa. El què nosaltres anomenem condició del fenomen físic. El què nosaltres coneixem, per mitjà de la condició, de la causa que realment, determina el fenomen físic. Aplicació del mateix criteri a l'estudi de la successió psico-fisiològica. Pas del paral·lelisme al determinisme. Exemples. Procés mental del qual depèn.

Ens és suficient un examen interior per a comprendre que no ens cal cap coneixement d'anatomia ni de fisiologia del sistema nerviós per a tenir esment dels fenòmens que s'acompleixen a la consciència. Si admetéssim amb Buffon que el sensori és una massa gelatinosa sense cap importància, tindríem d'aquests fenòmens el mateix coneixement que nosaltres en tenim. És en el nostre fur interior que la prova de llur existència és feta; llurs qualitats, llurs modalitats i llur durada no poden ésser objectes d'observació més que per l'examen introspectiu.

Aquest examen ha estat practicat des de diferents punts de vista. Mentre els uns s'han preocupat sobretot d'observar com els estats psíquics es succeeixen segons llur semblança, llur contigüitat, llur associació, d'altres han preferit considerar-los agrupats segons els elements que els componen,

cercant de veure com s'edifica la vida psíquica complexa. Tots, no contrastant, han emmenat llur observació segons un criteri naturalista; seria tan injust de negar tota valor a la ciència així constituïda com de negar la valor de la mineralogia, que diferencia o identifica els caràcters amb els quals es presenten els cossos en la natura.

La valor real d'una ciència així constituïda és purament descriptiva. El mineralogista, per a distingir la sal comú, acumula dades i més dades; una, per exemple, és la del pes específic; el mineralogista no cerca pas d'explicar aquest pes pel dels elements que entren en la composició de la sal. Això mateix podem dir quant al psicòleg; havent descobert que hi ha estats que s'associen per llur semblança, per exemple, ell no se'n serveix pas per explicar aquest lligam ni aquesta similitud; es limita a observar-los empíricament, sense posar en evidència la condició a la qual això respon. Per altra banda, no li sembla que ho hagi de tenir en compte.

Pel simple fet de descobrir introspectivament que certs fenòmens estan lligats a d'altres, es figura explicar els uns pels altres; en realitat no ha fet sinó descriure llur relació recíproca. Hom ha dit –i donem això com a exemple– que el més o menys d'interès que nosaltres portem a la percepció dels objectes depèn de l'associació d'aquest estat amb d'altres de naturalesa afectiva; així s'explicaria l'esforç psíquic anomenat atenció. És clar que hom no ha fet altra cosa que descriure el concurs d'altres factors en l'atenció; la condició que determina el fet mateix de l'atenció resta inapreciada.

La veritat és que sempre, introspectivament, expliquem els fenòmens els uns pels altres –d per c, c per b, b per a–; el què nosaltres fem amb aquesta operació és passar una revista retrospectiva dels fenòmens a b c d revista conforme a les constatacions fetes de llurs relacions recíproques; però quant

a la condició que ha establert per endavant aquestes relacions, res en aquesta operació no tendeix a fer-la visible. Creure el contrari és fer-se la mateixa il·lusió que si, havent sortit de París o de Berlin, creguéssim que els pobles a b c d, succesivament trobats, són al país perquè els hi veiem; el cert és que els hi veiem perquè hi són. Però com ha esdevingut que les nacions en qüestió s'hagin format en el país on viuen? Heus aquí el què ignora el viatger qui constata llur existència.

Com ha esdevingut que els fenòmens psíquics es succeeixin segons un cert ordre preestablert? Com ha esdevingut que els fenòmens considerats isoladament són el que són? Això és el què ignora el psicòleg quan es limita a observar-los, sigui un per un, sigui en sèrie, des del punt de vista de la seva pròpia consciència.

En el mateix ordre de fenòmens estrictament lògics llur successió resta també inexplicada. Quan nosaltres diem que de tals premisses se'n desprèn tal conseqüència, tenim la il·lusió que aquesta ha estat condicionada per aquelles; ens figurem haver procedit amb el rigorisme del físic quan estableix una relació entre la desviació de la llum i la densitat del medi que travessa. En apariència la similitud és perfecta; en efecte, el físic diu que sempre que la condició s'acompleixi, la desviació del raig lluminós es produirà; semblantment el psicòleg pot afirmar que, donades tals premisses, sempre apareixerà tal estat de consciència i no pas un altre; ell en coneix la condició.

En reflexionar ens donem compte que entre les dues maneres de procedir no hi ha similitud. Quan el físic ens ensenya que la refracció depèn d'una condició, vol dir que neix d'una causa; nosaltres ens la representem sota la forma de la densitat. Però quan el psicòleg presenta la conseqüència com a

condicionada per les premisses, no vol pas dir que en aquestes es trobi la causa d'aquella. Conforme a les lleis de l'empirisme admet que les premisses són estats precedents, fenòmens purs; i és així que l'observació introspectiva li ha permès de descriure el pas de les premisses a la conseqüència, sense que tingui la pretensió de posar en evidència la condició determinant d'aquest pas, o sigui la seva causa.

Altrament fora si –infidel al seu punt de vista empíric– hagués admès com a pressuposat un principi intel·ligent d'on emanaria, com de sa deu natural, la comprensió de les premisses amb la de la conseqüència com llur derivació obligada, per obediència a una impulsió imposada des de dalt; d'aquesta manera els fenòmens se'ns presentarien relligats per un llaç causal. Però si, per endavant, hem fet professió de fe empírica, ens trobem en l'obligació de no acceptar sinó el què és observable; de dos o molts fenòmens successius, allò que primer es presenta a l'observació és els fenòmens isolats, i després llur successió; no és matèria d'observació, car no és un fenomen, ni la força eficient pressuposada que crea els fenòmens, ni la força eficient que els relliga uns als altres; totes dues són matèria de concepció, però no d'observació.

Hi ha, però, escoles filosòfiques que sostenen que, per l'experiència interna, hom percep d'una manera immediata el llaç causal que regeix la successió de certs fenòmens psíquics. Àdhuc hi ha bon nombre de psicòlegs que han fet professió de fe empírica i que pensen així mateix; en aquesta creència es fonamenta l'anomenada experiència interna.

No hi ha com fixar bé el sentit dels temes per arribar a entendre's; altrament cadascú en fa ús en una accepció distinta, i això porta confusions greus i pertorbadores. En el món exterior estimem empíric tot fenomen o conjunt

de fenòmens sotmesos a l'observació directa amb independència de llur origen causal. Així la desviació de la línia dreta que sofreix la imatge del bastó ficat a l'aigua, la descomposició de la llum que travessa un prisma, la projecció a l'horitzó llunyà de l'oasis del desert, són estimats fenòmens empírics mentre que són observats independentment de la condició causal que els determina; però quan nosaltres els lliguem a aquesta condició i quan els veiem presentar-se, d'una manera invariable i constant, sempre que el raig lluminós travessi medis de densitats diferents, deixem de qualificar-los d'empírics.

Altre exemple: un medicament –la quinina que guareix el paludisme– és un remei empíric mentre nosaltres ignorem per què guareix o com determina aquest efecte. El dia que observem que la quinina mata la plasmòdia, el remei ja no ens semblarà tan empíric, per la sola raó que estableix un lligam causal entre el medicament i la seva acció curativa.

El mineralogista classifica els cossos naturals identificant els caràcters que són comuns a un grup i diferenciant els que no són propis a aquest grup; diem d'ell que segueix un mètode empíric perquè no es proposa de recercar en virtut de quines condicions els caràcters són comuns, ni quines són les condicions causals determinants de les diferències; es limita a observar les coses tal com la natura les presenta, sense passar més enllà d'aquesta inspecció immediata. En el llenguatge comú i ordinari que emprem per expressar les nostres idees, és això el què anomenem empíric; empírica, també la ciència naixent que es fonamenta en aquesta manera d'observar, la més senzilla de totes.

La introspecció, per la seva banda, ens mostra també els fenòmens interns en llur qualitat de fenòmens idèntics o diferenciables els uns dels altres; en

aquesta successió ininterrompuda d'esdeveniments que apareixen i desapareixen en la consciència, quan solament tenim en compte els fets mateixos i l'ordre segons el qual es succeeixen els uns als altres, nosaltres els considerem sota un aspecte empíric.

És clar que si som kantians, si creiem la intel·ligència constituïda per virtualitats preexistents que ens permeten de comprendre la qualitat, la relació, la quantitat d'aquests fenòmens, tot canvia; les esmentades virtualitats són la condició per mitjà de la qual ens esdevenen comprensibles. Esguardats des d'aquest punt de mira ja no seran empírics; no ens limitem a observar-los tal com ens els presenta la introspecció immediata sinó a través d'una concepció que ens serveix per a explicar-los. Tampoc ho seran si pressuposem l'existència d'un principi que, per un acte de prensió de la matèria sensorial, concep en ella distintament la qualitat o la intensitat o la connexió causal de la successió dels estats. Tant ací com en el cas anterior, ens semblarà que verifiquem –per veritables experiències internes o com a dades de l'observació– una sèrie d'enunciats o de proposicions; aquell qui no esguarda els fets des d'aquestes posicions mentals no pot de bon grat acceptar aquesta manera de fer.

Purificats de tot prejudici personal o d'escola som unànims a convenir que hi ha sensacions de caràcters diferenciats, imatges, associacions, una successió d'estats lligats els uns als altres en una forma lògica, emocions, impulsions sexuals, apetències tròfiques. És, però, inadmissible que nosaltres poguem observar interiorment un principi intel·ligent o qualsevol gènere de categories; ni aquest principi ni aquestes categories són fenòmens; no es tracta ja d'observació o d'experiència empírica, sinó de pures concepcions de caràcter personal.

El psicòleg, tancat dins la seva pròpia consciència, es troba davant d'una multitud de fenòmens que apareixen i desapareixen sense que pugui exactament conèixer ni les condicions que cal realitzar per a llur aparició, ni el què cal fer perquè s'esborrin. Descobreix identitats o diferències i no aconsegueix de trobar la raó d'unes i d'altres; es dóna compte que estan en relació les unes amb les altres i no comprèn quina condició preestablerta regeix aquesta relació; descobreix impulsions, apetències vives, tendències vehements; i com no suposem que es tracti d'un imaginatiu, sinó d'un observador, no pot reeixir a trobar l'origen d'aquestes forces psíquiques, ni pot explicar llur manera d'ésser i de desenvolupar-se. Igual que un mecànic que no tingués idea de la força elèctrica que fa accionar un mecanisme molt complicat, només observa que tal peça es mou d'una manera, tal altra d'una manera diferent, que més lluny una tercera resta immòbil i tot de cop entra en joc i s'engrana amb les altres; no pot penetrar el mecanisme secret que determina aquests moviments tan variats i la reciprocitat de llurs accions. Com sigui que resisteix a la temptació de suposar una força misteriosa que ho posa tot en moviment, i com que es concreta únicament a allò que observa, crea una psicologia sense ànima, una ciència de fenòmens purs que es mouen dins del temps com ombres, que venen, passen i s'esvaeixen sense que li sigui possible d'endevinar com esdevé que sigui així.

La introspecció purament empírica no dóna gaire més que aquest espectacle, desencoratjador pel qui aspira a explicar tot allò que ell no pot fer sinó descriure. Si aquests fenòmens es desenrotllen davant d'un subjecte informat –en una forma o altra– de llur agent productor o causal, ell els explicarà bé o malament, però els explicarà. Però hem arribat a un temps on hom està sobresaturat d'explicacions metafísiques. Les descripcions purament empíriques no ens són odioses com aquestes explicacions, però no ens satisfan. Nosaltres desitgem amb vehemència deslliurar els

fenòmens psíquics de llurs condicions causals per poder-los explicar com el físic explica els fenòmens de la física, el químic els de la química, el fisiòleg els de la biologia. Estudiats en sèrie indefinida ens apareixen flotants i despresos de tot lligam causal, la qual cosa ens dóna un sentiment de contrarietat; és necessari de sortir d'aquesta situació angoixosa.

Tots aquells que aspiren a reduir els fenòmens psíquics a la categoria dels fenòmens físics i dels fenòmens químics han acumulat treballs de valor decisiva destinats a demostrar que deuen ésser estretament lligats al funcionament del sistema nerviós. La conseqüència d'aquesta immensa tasca és que ningú dubta avui que tota modificació psíquica s'acompanya d'una despesa fisiològica. Però la foscor més espesa regna quant a la relació a establir entre el què és fisiològic i el què és psíquic. El problema és de palpitant actualitat. No ha estat plantejat entre fenomen i fenomen, entre la condició fisiològica elemental i la condició psíquica –també elemental– que se'n desprèn, tal com ha estat fet en química o en física. El problema està plantejat d'una manera general, comprensiva, abraçant tots els casos particulars. Quina relació hi ha entre el fet fisiològic i el fet psíquic, entre l'ànima i el cervell? Les solucions proposades varien segons que les tendències de l'autor siguin metafísiques o empíriques.

H. Ebbinghaus creu que la doctrina de les localitzacions és incompatible amb la hipòtesi que fa del cervell l'instrument de l'ànima. Si fos així, l'ànima seria auditiva a una regió, visual al costat, i així successivament; aquesta ànima topogràfica li sembla inacceptable. Ultra això, la suposició que l'ànima pugui per ella sola –o d'una manera espontània– provocar reaccions nervioses, és inconciliable amb el principi de la conservació i de la transformació de l'energia. Al seu parer la teoria més viable és la del paral·lelisme psico-físic entès en sentit metafísic. Les dues sèries –objectiva

l'una, subjectiva l'altra– dependrien de la mateixa realitat presentant-se sota dos aspectes, tant que allò que és vist i tocat en l'espai és la cosa mateixa percebuda com a tocada i vista en la consciència.

En el fons la tesi de H. Ebbinghaus és la mateixa que la de Th. Gustav Fechner, el qual creu que la diferència que existeix entre el què és físic i el què és psíquic no depèn més que del punt de vista on nosaltres ens col·loquem per observar l'un i l'altre. Pensar amb el cervell i concebre el cervell pensant, és veure el pensament per dintre o per fora; és talment com quan nosaltres mirem un objecte buit: per dintre és còncav, per fora és convex, i no contrastant és el mateix objecte.

Amb les tesis metafísiques d'aquest gènere passa –quan hom les examina fredament– el mateix que amb totes les qüestions experimentals que són plantejades fora de llur medi natural: hom no les resol pas; hom les planteja de nou i en termes tals que esdevenen insolubles. Ens trobem satisfets i decebuts alhora; la qüestió resta tal com era abans; solament que nosaltres no ens en adonem, distrets com estem per la concepció metafísica.

Nosaltres ens proposem, per exemple, de determinar quina classe de relació pot existir entre la reacció objectiva provocada per l'excitació de la sensibilitat gustativa i la sensació sàpida; en lloc de resoldre la qüestió nosaltres la desplacem quan diem que és de la reacció mateixa de les neurones sensibles excitades que brolla en la consciència l'efecte sensorial. No sabem –ni podem saber– si és o no la mateixa cosa la que determina l'un o l'altre efecte; està per damunt de la nostra observació, és suprasensible. El què nosaltres desitgem conèixer d'una manera concreta, és la relació entre allò que en els elements nerviosos es mostra en forma d'una reacció físico-química i allò que, en la consciència, es presenta en forma d'una

modificació psíquica; poc ens interessa tot el què, més enllà del món dels fenòmens i de l'observació, determina efectivament els efectes constatats. La qüestió que ens interessa de veritat subsisteix pràcticament de la mateixa manera, i reclama la seva solució, tant després com abans d'una explicació sobre la legitimitat de la qual no tenim intenció d'emetre judici en aquest lloc.

W. Ostwald és de parer que tota vegada que el treball del pensament està indissolublement lligat a un consum d'energia –tal com el treball físic–, no hi ha cap dificultat per a concebre'l energèticament a la manera dels altres fenòmens naturals. El fet en què es funda la conclusió és absolutament exacte; és indubtable que el fenomen psíquic està lligat a una despesa d'energia fisiològica com a un precedent sense el qual la seva existència no es concep. Quant a la conclusió derivada del fet ens sembla més que fosca; és intel·ligible.

Concretament hom no comprèn què significa quan hom sent a dir que convé de concebre i de pensar energèticament. En l'encadenament circular de les transformacions energètiques mai no es destrueix una quantitat d'energia sense que no se'n crei una quantitat equivalent en una altra forma; d'ací es desprèn que en la idea d'energia està continguda la idea de reversibilitat en una forma mecànica. Però tot allò que no és reversible no pot ésser revertit i és impossible de concebre-ho com a energia; és, doncs, un mot que no té cap sentit.

Des del punt de vista on es col·loca Ostwald cal concebre, com a base i origen del pensament –o més genèricament del fenomen psíquic– una despesa fisiològica; el fenomen psíquic seria una transformació energètica d'aquesta despesa. Però en esguardar les coses de més prop, si cerquem

d'evaluar la quantitat d'energia creada per l'aparició del fenomen nou, hem de reconèixer que no n'ha creada gens. El concepte d'energia no és aplicable ací perquè ens trobem en presència d'un fenomen que no és reversible en forma mecànica. El cicle de les transformacions energètiques es tanca en el domini de l'objectivitat i de la fisiologia, però no usurpa el de la subjectivitat.

W. Ostwald pretén que sobre aquest punt sofrim la influència d'una concepció falsa, que ens ve de Plató, i en virtut de la qual establim una distinció fonamental entre la vida mental i la vida física. Aquesta concepció no ens ve pas de Plató, i no és una concepció; és l'expressió d'un fet empíric; en la seva qualitat de tal hom no té dret a refusar-la.

El què realment presta a confusió, és de no diferenciar la condició fisiològica del fenomen psíquic condicionat, i d'identificar allò que l'observació ens presenta com a distint; els fenòmens d'una sèrie no poden soldar-se als de l'altra, energèticament. Relacionar els uns i els altres amb l'energia és forçar el terme, és emprar el mot en un sentit metafísic que no té res a veure amb la seva accepció científica.

Entre els fenòmens fisiològics o d'ordre físico-químic que es desenrotllen en la intimitat de la substància nerviosa, i els fenòmens psíquics que sorgeixen simultàniament en la consciència, W. James creu que no hi ha sinó un simple paral·lelisme. En el capítol VI dels seus Principis de Psicologia, desenvolupa amplament aquesta tesi. Admet sense dificultat que si hom descomposa l'estat de consciència en els seus elements, cada un s'acompanya de la reacció local que li correspon, però sempre com a fet simplement paral·lel; concep tan deslligada la relació de les dues sèries que

creu que els fenòmens psíquics poden subsistir independentment del procés cerebral.

W. James formula la tesi del paral·lelisme des d'un punt de vista empíric; amb ella enuncia un fet. L'existència d'aquest fet pot ésser demostrada per l'observació? Dos fenòmens paral·lels són dos fenòmens que coincideixen en el temps sense acció recíproca, com dos trens que van amb igual velocitat cadascun per la seva via. És així com es comporten els fenòmens psíquics en relació amb els fenòmens físics? Estudiem-ho breument.

Nosaltres prenem certa dosi d'alcohol; per un encadenament de fenòmens que no cal recordar ara, l'alcohol actua sobre el sensor i hi determina un canvi de l'estat objectiu; aquest canvi és de naturalesa físico-química; nosaltres no en coneixem la fórmula, però ningú no dubta de la seva realitat. Mentre aquest procés es desenrotlla en la intimitat de la substància nerviosa, un sentiment d'alegria apareix a la consciència. Existeix entre els dos fenòmens una pura coincidència? L'home, quan no ha tingut de preocupar-se de tesis que li calia sostenir, sempre ha comprès que la modificació psíquica segueix la ingestió d'alcohol com qualsevol altre fenomen d'ordre físic o d'ordre químic segueix la condició –establerta per endavant– de la seva aparició.

Cas semblant; una espina ens fereix. Ningú no creu –i W. James menys que cap altre– que la dolor consecutiva a aquesta excitació coincideix amb ella. Entre l'espina i la dolor establim una connexió causal, com fem entre la densitat del medi i la refracció de la llum, com fem entre la commoció dels cossos que vibren i el so. Si aquesta relació entre el fet fisiològic i el fet psicològic no fos concebuda sota la forma d'una connexió causal, el físic no estaria autoritzat a formular, com una proposició experimental, que el so

respon a una vibració; li caldria limitar-se a dir que coincideix amb ella. La lògica emmena el físic a creure que existeix entre la vibració i el so una relació més pregonada que una coincidència paral·lela; els mateixos motius de lògica porten, naturalment, a creure que hi ha quelcom més que una pura coincidència entre l'alcohol i el sentiment exhilarant, entre l'espina i la dolor.

Deixem, ara, aquests casos relativament senzills per passar a l'observació d'un altre de més complex: un procés patològic modifica el funcionament dels centres superiors. Cal admetre que la ideació depriment o delirant acusada per la consciència del boig és paral·lela a aquest procés? O bé, cal admetre, entre el procés i l'estat mental que el segueix, l'existència de la mateixa relació de causa a efecte que hi havia entre l'alcohol i l'alegria, entre l'espina i la dolor?

Sempre que es presenten alhora a la nostra consideració la condició i el fenomen psíquic consecutiu, no dubtem a afirmar que la relació que lliga els dos ordres de fets és de naturalesa causal; refusem del nostre esperit la idea d'un paral·lelisme com una hipòtesi sense fonament. Però quan la introspecció acusa estats, els orígens fisiològics dels quals ens són desconeguts –com les modificacions del pols cerebral comprovades pel pletismògraf, l'augment de les combustions constatat pel termòmetre, una activitat més gran del quimisme demostrada per l'anàlisi–, llavors la idea del paral·lelisme reapareix perquè no ens és possible de descobrir la connexió causal que lliga aquesta energia fisiològica amb els fets psíquics que es desenvolupen en la consciència. Si, amb esperit veritablement imparcial, ens demanem com és que concebem aquesta sèrie flotant d'estats psíquics com simplement paral·lela a l'activitat cerebral, ens cal confessar que la concebem així perquè no podem anar més enllà; ens sentim

impotents per a discernir entre aquestes dues sèries de fenòmens –interns els uns, objectius els altres– la connexió causal establerta immediatament quan es tractava de fenòmens que es presentaven més fàcils i elementals. És llur complexitat mateixa qui ens manté en la nostra actitud expectant.

Nosaltres afirmem que entre ells hi ha una correlació perquè no coneixem llur relació. Els creiem concomitants perquè ignorem el lligam que regeix llur successió; paral·lels, perquè així es presenten i no perquè ho siguin. N'hi hauria prou que poguéssim establir llur relació perquè aquest paral·lelisme s'esvaís, tal com desapareixen els coneixements provisionals quan hem atès la certitud definitiva.

La teoria del paral·lelisme és un compàs d'espera, no una conclusió. Quan el problema es planteja d'una manera general, la immensa majoria dels fisiòlegs dubten a dir llur opinió, puix que no poden posar en evidència la naturalesa del llaç que lliga els fenòmens; dir-los paral·lels és emetre una hipòtesi que no compromet a res. Però quan la qüestió es concreta a casos particulars i ben definits, quan es tracta de precisar la relació que pot existir entre l'excitació i la sensació, la impulsio psico-motriu i el moviment, etc., no hi ha ningú que admeti el paral·lelisme; àdhuc els mateixos defensors d'aquesta doctrina es comporten aleshores com els partidaris més decidits del lligam causal.

I no obstant, el problema que es planteja entre el procés cerebral i la consciència és el mateix que el que hom plantejà en el seu temps –encara que d'una manera més limitada–, per exemple, entre l'excitació i la sensació, ja que aquesta sensació per senzilla que sigui és tan psíquica com pugui ésser-ho la concepció més elevada. Psíquic, segons la diferenciació

cartesiana fonamental, és el fet donat en el temps pur; no és psíquic tot allò que està situat en el temps i en l'espai.

En la nostra temptativa de definir la naturalesa de la relació que uneix el fet psíquic amb el fet fisiològic no tenim la pretensió de renovar la tesi pertorbadora del materialisme. Abans de tot la recusem per metafísica. Reconeixem que existeix en l'ordre empíric un veritable dualisme entre les sèries psíquiques i els fenòmens fisiològics; però creiem que les sèries psíquiques no són pas flotants; tenen un llaç que les lliga a llur condició causal de la mateixa manera que els fenòmens físics estan lligats a la condició externa que els determina. Si en aquest punt la qüestió es presenta fosca i de solució difícil, això no és degut a que no lliguem el fet psíquic al fisiològic d'igual forma com el físic relaciona els fenòmens que estudia amb la causa exterior, fent abstracció del concepte metafísic d'aquesta causa, a la manera també com el fisiòleg encadena els fets biològics fent abstracció de tot principi vital, de tota mena d'esperit vital.

El materialisme i l'espiritualisme coincideixen a projectar sobre la qüestió una ombra espessa. Si solament el situem fora del con d'ombra, el problema es presentarà amb més claredat que no com poden imaginar-se'l el gran nombre dels que viuen sota la preocupació de la matèria o de l'esperit.

Com és que el físic considera que els fenòmens estudiats per ell no són arbitraris? És perquè els veu dependre d'una causalitat que sempre els determina, i d'una manera idèntica, un cop li són conegudes les causes de les quals deriva l'efecte.

Prenem la producció del so; sabem com el físic arriba a formular la dada científica més elemental referent a aquest fenomen, i com aquest coneixement es fonamenta en una connexió causal invariable. Per a poder

atribuir els efectes acústics experimentats als objectes respectius que els determinen, cal que ens representem aquests darrers per un cert nombre d'imatges. El timbre especial del so de la campana és atribuït a aquest objecte que per endavant ens figurem fred, resistent, de color bronzejada, d'una forma particular; però aquestes representacions no tenen res a veure amb la causa real que determina el timbre, puix si nosaltres no les posseïssim, la campana no deixaria de sonar de la mateixa manera; el timbre seria relacionat amb la seva causa, solament que nosaltres només ens la representàriem per aquest sol caràcter.

La suma d'imatges constitueix, doncs, el mitjà subjectiu de què disposem per a preveure l'efecte sensorial especial que determina la campana quan tocarà. Aquesta previsió està plenament justificada; és producte de l'experiència. L'acció mateixa que crea en l'oïda un timbre especial crea damunt de la pell una impressió de frescor i en els ulls una certa color: és tanmateix lògic i natural que cada una de les imatges de l'objecte, isoladament, evoqui en la nostra memòria les altres imatges que ens són proporcionades per sentits diferents.

Si nosaltres imaginem ara que els cossos que sonen a la nostra orella vibren davant dels nostres ulls, insensiblement s'establirà un lligam entre la imatge del moviment vibratori i la imatge acústica consecutiva. Constatem que en el nostre esperit s'ha formulat el judici: tot allò que vibra és sonor. De la mateixa manera que, abans, per la sola representació visual de la campana podíem preveure l'efecte acústic d'aquesta causa obrant sobre l'oïda, preveiem actualment –d'una manera més general– quin efecte acústic determinarà allò que apareix als nostres ulls en la forma d'una certa vibració. Experiències ulteriors, més rigoroses que l'experiència molt simple que acabem d'indicar i que solament és preparatòria, contribueixen a

arrelar en el nostre esperit la certitud que la causa que obra sobre la nostra orella només pot produir efecte sensorial amb la condició que vibri.

Aquesta vibració –hom ho veu– no és pas la causa del so, així com les imatges que ens permeten de conèixer el timbre propi de la campana no són la causa d'aquest timbre. És solament el mitjà subjectiu del qual nosaltres disposem per a conjeturar a quin moment un so va a actuar sobre la nostra oïda. Aquest mitjà l'anomenem condició causal; ella ho és, en efecte, donat que la imatge de l'objecte que vibra no és arbitrària i no és espontània; la imatge és imposada per la causa mateixa que, en obrar sobre l'oïda, determina el so.

Si l'haguéssim anomenat causa segona, aquesta denominació hauria estat impròpia perquè de causa no n'hi ha més que una, la que produeix l'efecte sensorial. La condició vol dir el fenomen intern que ens permet de preveure a quin moment la causa real va a determinar l'efecte acústic; però no és causa de res. Car, què sabem de la causa real per mitjà de la condició? Exactament el què sabíem abans, és a dir, que determina un efecte acústic; però quant a aquesta causa no sabem ni més ni menys del què sabíem. Malgrat això, hem adquirit –pel sol fet d'haver-nos assegurat que el seu efecte serà produït per mitjà de la condició, un coneixement del més alt interès personal.

No ens moguem del mateix tema. Continuant l'estudi de la condició observem, gràcies a certs artificis anomenats experiències, que a mesura que la imatge visual acusa un augment del nombre de vibracions en la unitat de temps, el to s'eleva; a mesura que el nombre de les vibracions disminueix, el so esdevé més greu. Constatem també que quan les vibracions es fan més amples, el so és més intens. És així que el

coneixement s'engrandeix i es completa. Abans sabíem a quin moment la causa obrava sobre l'oïda; podem ara dir per endavant quan i com obrarà, segons les condicions de la vibració.

Un cop el camí és obert a la investigació, molts homes generosos s'hi llancen i descobreixen meravella darrera meravella, sense preguntar-se mai quina és la causa; no miren més que l'efecte produït sobre els sentits en tals i tals condicions. Quant a la naturalesa d'aquesta causa –objecte etern de litigi per a l'especulació–, no saben, avui que saben tantes coses, ni més ni menys que el físic novell que observa per primera vegada la coincidència del so i de la vibració. Amb tot, com que convé de representar-se la causa pel seu efecte sensorial, és a dir, per la imatge, diuen en llur llenguatge corrent: la vibració determina el so; la seva freqüència, l'alçària del to; la seva amplitud, la intensitat del so. Però amb això ells no volen pas dir que la representació vibratòria, concebuda com a fenomen i determinant el fenomen consecutiu, sigui realment la que obra com a causa. L'ideal que els obliga a aquest difícil encadenament lògic no és altre que el desig i la necessitat d'arribar a preveure quan i com un efecte nou sorgirà d'una cosa existent, amb independència absoluta de tota voluntat personal; el què ells no desitgen conèixer en essència, el què no està sota llurs sentits, ho abandonen a l'obscuritat de l'inconegut.

Aquest mateix criteri, ànima viva de la ciència experimental, ha de regir també la forma de la investigació psico-fisiològica. La proposició “el so ve d'un cos que vibra” no està més ben demostrada per al físic que per al fisiòleg aquesta altra: “una commoció psíquica pressuposa una commoció nerviosa”.

Està provat d'una manera extraordinàriament exacta que la suspensió de l'activitat fisiològica, sigui per interrupció de la irrigació sanguínia, sigui per acció dels anestèsics, o per qualsevol altra causa, determina infal·liblement la suspensió de la vida psíquica; aquesta retorna des que l'activitat fisiològica es restableix. Ha estat provat pel pletismògraf que l'activitat interior creix o disminueix d'acord amb l'activitat circulatòria; creix o disminueix també amb la intensitat dels recanvis bioquímics. Finalment, si hom destrueix una part determinada de la massa cerebral, hom suprimeix alhora determinats fenòmens psíquics. Malgrat aquests fets i d'altres de la mateixa naturalesa, no arribem a comprendre, i menys encara a demostrar, la subordinació experimental del fet psíquic al fet fisiològic. L'ur paral·lelisme passa flotant davant els nostres ulls sense que puguem anar més lluny i descobrir el nus causal, el motiu de successió que relliga un fenomen a l'altre. Estem, en front d'aquest espectacle, en la mateixa situació que es troba el físic quan es limita a constatar que allò que emet un so és un cos vibrant. El físic no estableix pas una connexió causal entre la vibració i el so; s'acontenta d'observar la coincidència d'un fenomen amb un altre fenomen.

Però quan d'aquesta proposició passa a una altra i, fonamentant-se en l'experiència, diu: sense la vibració el so no és possible, llavors enuncia que sense l'antecedent no és possible el conseqüent, i en obrar així estableix un llaç determinista en una successió que poc abans era considerada com una coincidència pura.

Això mateix podem dir de nosaltres; si no ens col·loquem en una nova situació lògica, de la simple observació de les correlacions constatades no podem deduir-ne més que el paral·lelisme; mai arribar a la connexió causal. Ens és indispensable per a arribar-hi de poder observar, d'una manera

immediata i directa, com el fet psíquic segueix el fisiològic en les condicions per endavant establertes; com varia quan aquestes condicions canvien; com desapareix quan són suprimides. És a aquesta operació que nosaltres donem el nom d'experiència; i anomenem condició de l'experiència els fenòmens fisiològics que es tenen de realitzar per endavant perquè aparegui el fenomen que constitueix el seu objectiu. La possessió tècnica d'aquestes condicions ens confereix l'aptitud de procurar la reaparició del fenomen; sabrem llavors a quin moment la causa –submergida dins l'ombra– produeix el seu efecte, i sabrem també com el produeix; malgrat això continuem ignorant què és aquesta causa.

Pràcticament hom comprèn la diferència que hi ha entre la simple coincidència i el fet determinat; nosaltres considerem les oscil·lacions de la corba pletismogràfica com a paral·leles a les variacions de l'activitat psíquica perquè no podem posar en evidència el nus que lliga aquesta a l'activitat circulatoria més o menys gran. Però el què es presenta aquí com a coincident, es presentarà sota un aspecte determinista si sabem variar, simplificant-les, les condicions de l'experiència. N'hi ha prou d'haver establert per l'experiència la relació entre les oscil·lacions de la corba pletismogràfica i les diferents tonalitats del so que ens serveix per a excitar l'oïda; n'hi ha prou d'haver verificat la correspondència fortament estreta entre les variacions de l'una i les de les altres perquè afirmem sense vacil·lar que la irrigació sanguínia dels centres auditius és una de les condicions indispensables perquè el fenomen subjectiu anomenat so aparegui en totes les seves infinites modalitats. El paral·lisme desapareix a mesura que el determinisme s'imposa amb una visió més directa de la relació que uneix un fenomen amb l'altre.

L'anàlisi de l'orina, la lectura de la temperatura i altres mitjans ens permeten també de verificar –si bé d'una manera vaga i insuficient– que el recanvi químic en el sensori s'accentua a mesura que l'activitat psíquica augmenta. Però això no ens obliga lògicament a creure que el recanvi material és una condició determinant d'aquesta més gran activitat. Conservarem sobre aquest punt una actitud expectant fins que nosaltres haguem pogut posar de manifest, per mitjà de l'observació experimental, que tota variació objectiva o material és seguida d'una modificació del fenomen psíquic. Estem, doncs, persuadits que només pel coneixement de les variacions en qüestió sabrem què es va a produir en la consciència, sempre que, per mitjà de l'observació, tinguem fixat per endavant l'ordre d'aquesta successió.

Llavors aquestes combustions, aquests desdoblaments, aquestes combinacions noves, en una paraula, aquest conjunt de transformacions que s'efectuen en la intimitat de la substància nerviosa, no ens semblaran coincidir amb el fenomen psíquic. Entre les transformacions químiques i el fenomen psíquic establirem una relació molt estreta que els unirà lògicament, fins al punt que del coneixement de les primeres podrem concloure quin tindrà d'ésser aquest darrer, a condició que hagin estat realitzats els antecedents que fan preveure sempre què deu produir-se després, segons el què ha estat demostrat per l'observació. Un físic que s'hagués tornat sord no procediria d'altra manera; en veure la corda que vibra deduiria la intensitat del so i la tonalitat, puix que recordaria els efectes produïts en les mateixes condicions, quan ell no era sord.

Del fet de concebre les sèries subjectives com a exactament paral·leles a les relacions que s'efectuen en la massa central del sistema nerviós, i del fet que aquest paral·lelisme es reproduïx amb una exactitud perfecta i que els elements de l'estat psíquic corresponen amb precisió a la reacció local

correlativa, l'esperit ha donat un pas endavant. S'ha posat en estat de descobrir que allò que, en el primer moment lògic, ha estat concebut com a paral·lel, esdevé lligat per la connexió causal en un segon moment.

Quan esguarda un líquid transparent on la llum es refracta, el físic es troba en presència d'una massa i d'un fenomen nou aparegut en la intimitat d'aquesta massa; aquesta simultaneïtat de percepció és indissociable, fins al punt que una imatge no pot presentar-se a l'esperit sense anar acompanyada de l'altra. Amb tot, això no li fa endevinar que la desviació de la llum depèn del fet que ella hagi travessat la massa.

Quan L. Pasteur trobà determinada bactèria en la sang dels animals carbuncosos, degué començar per pensar en una coincidència, anàlogament a com va fer Davaine, alguns anys abans, davant del mateix fenomen. La sospita que una connexió causal podia existir entre la bactèria i la malaltia vingué després; va venir com a conseqüència d'aquesta coincidència entre un fet i un altre fet.

El físic que no sospitava la propagació del so per l'aire no podia veure altra cosa que una coincidència entre l'objecte sonor tancat sota una campana de vidre i l'efecte acústic percebut per la seva oïda. La relació fou establerta després que ell va suprimir l'aire fent el buit dintre la campana; llavors constatà que el cop del martell damunt del timbre no produïa cap efecte.

I així successivament: no és possible de pensar en una successió determinista entre la reacció fisiològica i el fenomen psicològic subsegüent sense que per endavant l'observació empírica hagi acumulat un nombre de fets enorme, dels quals resulta evident que aquest fenomen és la conseqüència d'aquella reacció. A mesura que llur dissociació es fa més difícil, la idea que sense activitat nerviosa no hi ha consciència s'imposa

més imperiosament a l'esperit; hom no ha vist mai l'una separada de l'altra i, no contrastant, nosaltres no hem fet sinó entreveure que és en l'activitat nerviosa on resideix la causa pròxima de la consciència. És la necessitat d'assegurar-nos-en que ens fa avançar un pas més; ens fa col·locar en una posició lògica que ens permetrà de referir la qualitat del fenomen psíquic a una diferenciació específica de l'element nerviós, de relacionar la seva intensitat amb una determinada energia funcional, les seves associacions a connexions interneuronals, la seva complexitat a la simultaneïtat de reaccions fisiològiques mecànicament preestablertes.

No concebem la possibilitat de la més lleugera variació del fenomen psíquic sense que sigui condicionada per una variació fisiològica anterior, tal com el físic no coneix modificació de so que no vagi precedida d'una modificació del moviment vibratori. Quan nosaltres haurem lligat d'aquesta manera les modificacions internes efectuades en el temps pur anomenat consciència, amb les modificacions externes constatades en l'espai on resideix el sensor, les sèries psíquiques ja no ens semblaran flotants, sinó lligades a llur causa pròxima.

Capítol II

Valor de l'element fisiològic considerat des del punt de vista introspectiu. Valor de l'element psíquic considerat des del punt de mira fisiològic. La relació psico-fisiològica no és eficient. Obscuritat que plana sobre la naturalesa d'aquesta relació. El sensori com a òrgan de la vida psíquica. Reserves dels fisiòlegs. Posició en què es col·loca J. Pavlov. Fals concepte de la psicologia. Com neixen els elements psíquics: experiències amb els esmentats elements en tant que són components del reflex condicional. Com els encadena teleològicament la introspecció un cop són formulats. L'encadenament finalista dels fenòmens psíquics respon a l'encadenament mecànic de llurs condicions neuro-fisiològiques. Opinió de J. Pavlov sobre la valor de la psicologia introspectiva. La psicologia objectiva segons W. Bechterev. Examen d'aquest punt de vista. L'element psíquic no deu ésser observat lliure sinó condicionat per l'element fisiològic al qual segueix. El fenomen psíquic no és lateral al fenomen fisiològic. La base fisiològica de la vida psíquica segons W. Bechterev. Hom no explica la vida psíquica quan hom la refereix a la seva base fisiològica. Necessitat d'observar com el fet psíquic segueix el fet fisiològic perquè aquesta vida sigui explicada. Restricció que cal fer a la tesi de W. Bechterev. Com K. Kostilev s'ha esforçat a completar-la.

W. James es vanava d'aplanar totes les dificultats amb la seva tesi del paral·lelisme; amb ella el psicòleg i el fisiòleg quedaven lliures, cadascú en el seu camp d'acció. James no es donava compte que en realitat suprimia aquestes dificultats en lloc de resoldre-les, puix que no li eren visibles des del punt on es col·locava. És des del nostre propi Jo que observem les sèries que es descabdellen en la consciència; mentre fem això no tenim ni sospita del treball que s'acompleix en el sensori; aquesta és la raó que no ens adonem del què pot tenir una influència damunt d'ell, ni del què ha pogut ésser posat com a condició causal. Han transcorregut segles sencers de labor introspectiva intensa sense que hom hagi atribuït la menor

importància al treball cerebral coincident amb aquella labor. Quan aquest treball fisiològic ha estat posat en evidència per mitjà de procediments objectius, quan hom ha pogut verificar en un mateix el què s'observa interiorment –és a dir, que no hi ha cap necessitat de tenir-ne coneixement per seguir la seva tasca–, llavors ha esdevingut molt natural de concebre el fet fisiològic com a concomitant o paral·lel d'allò que passa a la consciència.

Però si el punt de mira canvia, llavors les coses es presenten sota un altre aspecte. Si verifiquem objectivament que quan es modifica l'estat del sensori també es modifica –sense cap excepció a la regla– l'estat psíquic del subjecte, la seva independència ens apar il·lusòria. Observat en ell mateix, ens el figurem àrbitre i senyor, conscient i amo dels seus actes; ens apar així perquè des d'aquesta posició no veiem el conjunt de relacions que el mantenen lligat al funcionament del cervell. Però quan sabem que la consciència ressona segons la manera com hom la toca, quan sabem que l'activitat psíquica respon a una energia fisiològica, que els seus estats més senzills i que els seus estats més complexos suposen l'organització prèvia de processos fisiològics, el què ens semblava concomitant, observat des del propi Jo, ens apareix aleshores sota la dependència d'aquest factor extern; la subordinació de la consciència a aquest factor és tal que nosaltres no concebem una variació de la primera que no segueixi a una variació precedent d'aquest factor, una modificació sense una altra modificació prèvia d'aquest darrer; pràcticament no concebem que existeixi consciència si manca la base fisiològica a la qual està lligada. Entre l'un i l'altre factor hi ha una relació, un lligam que els manté units i indivisos. Quan el fisiològic és suprimit, el psicològic es desdibuixa i s'esvaeix.

Com hem d'interpretar la naturalesa de la relació que manté soldat el què és psíquic amb el què és fisiològic?

Entorn d'aquest tema, en tots els temps fecund en discussions, les opinions abunden. Abans es plantejaven en el terreny metafísic; avui s'acosten més als fets. No és temerari de creure que l'èxit de la doctrina del paral·lelisme depèn en bona part de l'anarquia regnant en aquesta qüestió i també del fet que no es compromet ni a favor ni contra cap sistema. Però com que aquesta teoria no respon a la realitat dels fets, el problema del lligam psico-fisiològic es planteja de nou i a cada instant per aquells mateixos que l'accepten.

A la primera impressió el lligam del fet psíquic amb el fet fisiològic sembla una relació de causa a efecte, de determinant a determinat. Sempre que el fet fisiològic es presenta davant del fet psíquic com una cosa sense la qual no és pràcticament possible, sembla que és ben bé en el fisiològic que l'eficiència del psíquic té la seva arrel. És així com nosaltres ens imaginem que la reacció nerviosa d'una sensibilitat específica provocada per l'excitació, causa la sensació. Així aquesta causa engendraria o produiria la sensació per la seva virtut pròpia o a la manera d'una força oculta.

Però per poc que hi reflexionem, reconeixem que aquesta causa no té cap semblança amb aquelles causes pròximes de la ciència experimental que posen clarament en evidència, davant els nostres sentits, el mecanisme de la successió. Nosaltres no percebem com la sensació segueix la reacció. En l'interval de l'un a l'altre factor hi ha un buit que separa la causa creadora de l'efecte creat. La ciència experimental ompliria aquest espai fosc –si el conegués– amb la sèrie de transformacions físico-químiques que s'operen en la intimitat de la sensibilitat òptica, per exemple, sota la influència de

l'excitació quan apareix una color en la consciència. Sabríem llavors que aquesta color s'accentua o s'atenua segons que s'intensifiquin o s'atenuïn els fenòmens fisiològics a b c d; tindriem així davant dels ulls el mecanisme d'aquesta successió, les modalitats del pas d'uns fenòmens als altres.

Tot i que veiéssim la successió d'aquesta manera, encara no diríem que el fisiològic produeix o engendra el psíquic; diríem que aquest ve després d'aquell i d'un mode tan invariable que per mitjà del primer estem en situació d'explicar el segon. Un cop que nosaltres haurem observat bé com la color es modifica en la consciència correlativament als canvis fisiològics, sabrem preveure què es produirà en la consciència –pel què es refereix a la reaparició d'aquesta color– mentre coneguem només els canvis fisiològics que condicionen aquesta aparició. És la nostra ignorància actual allò que ens fa creure que la sensació sorgeix per la màgia d'una virtut causal; és perquè no tenim coneixement de les seves causes segones que pretenem de fer intervenir el coneixement de la seva causa primera.

Deixant-nos portar per la primera impressió nostra, arribarem a dir que en la intimitat de la massa cortical resideix la funció elaboradora de les idees; jutjar d'aquesta manera és establir entre el fet fisiològic i el psíquic una relació metafísica, no una relació experimental. El pensament viu una existència immaterial i pròpia; de la mateixa manera viu la sensació, àdhuc en el seu estat més elemental. Allò que crea el fet de pensar o de sentir, tot allò que és consecutiu a la reacció d'una sensibilitat donada, no sabem pas què és ni tenim de preocupar-nos a cercar-ho. Solament el bon sentit diu: no hi ha creacions ex nihilo.

En tot cas no hem de cercar en el fet fisiològic la seva eficiència; tenim de trobar-hi els antecedents que ens permetin d'explicar la ideació com férem

amb la sensació.

El què nosaltres anomenem estat o procés fisiològic des del punt de vista de l'observació pura, és idealment reductible a una fórmula numèrica de matèria ponderable. Es tracta d'establir, entre el desenrotllament d'aquesta fórmula molt complexa i el desenrotllament de la ideació, lleis de successió que ens permetin d'evaluar energèticament, en el sensori, els processos fisiològics; es tracta d'observar com les variacions d'aquests són seguides per les variacions psíquiques; és així que arribarem a la previsió d'aquestes per mitjà d'aquelles. Hom no pot pas –si no volem parlar amb incorrecció manifesta– atribuir a allò que és fisiològic per se una virtut metafísica que la ciència experimental condemna. Tot el què hi pot haver ací de pràcticament científic són les fases de la successió; cap altra cosa és observable. La virtut creadora és una invenció arbitrària i personal. Hom comprova un desprendiment de calor, hom constata un desprendiment d'àcid carbònic; mai no serà possible de demostrar que la idea es desprèn del procés fisiològic.

En la successió eficient que constitueix la tesi del materialisme, la sensació i el pensament, el procés senzill i el procés complex, sorgeixen de l'activitat fisiològica com d'una nebulosa; tot és vague i misteriós; hom ha vist els fenòmens de la vida sortir així del principi vital, el guariment sortir així de la vis medicatrix.

En altres temps aquesta tesi i també aquella d'un principi espiritual, creador dels fenòmens psíquics i alhora causa del moviment voluntari i de nombroses reaccions orgàniques que determinen una influència psíquica, ens enlluernaven. Avui llur prestigi es perd. Acostumats a les pràctiques del mètode experimental que fan tocar, veure i sentir totes les coses, ens

resistim a concebre –ni en la matèria ni fora d'ella– principis no reductibles a formes perceptibles. Si ens avenim a admetre concepcions d'aquesta mena no és sense donar-nos compte de l'obscuritat profunda que les envolta; comparar els principis en qüestió a les coses que hom veu i que hom toca no pot portar sinó malentesos. D'ací la tendència a deixar de banda aquestes qüestions abstruses: hom les tractarà incidentalment, i com de biaix, quan hom s'hi veurà obligat. Per a la generalitat dels investigadors són problemes insolubles com aquells que fan referència a certes propietats o virtuts d'una substància que no es poden mesurar amb la balança, que no obeeixen a cap reactiu conegut; això és exactament el què hom pot dir de les eficiències creadores dels efectes psíquics.

Malgrat tot, tant si hom es sent satisfet de les tesis metafísiques com si hom no les accepta, els fets s'imposen. Cerquem o no d'explicar la relació que uneix el pensament amb l'activitat de l'element nerviós, la veritat és que aquesta relació existeix. D'una part l'experimentació ha fet ressaltar la solidaritat molt estreta que hi ha entre el funcionament del cervell i les manifestacions de la vida psíquica; d'altra banda les ciències naturals demostren amb claredat que l'evolució d'aquesta vida psíquica es fa d'un mode paral·lel al perfeccionament del sistema nerviós. Tot ens porta a creure que l'activitat psíquica pressuposa l'activitat nerviosa, i nosaltres no veiem cap inconvenient a considerar el sensori com a òrgan del pensament.

Però referir la mentalitat a un substratum orgànic no ens fa pas avançar gran cosa. L'eterna qüestió queda encara en peu i de la mateixa manera. Com l'esperit deriva del sensori? Com el què és psíquic es desprèn del fisiològic? Direm que el sensori és l'òrgan del pensament: però d'aquest òrgan nosaltres no ens en podem formar la idea clara que tenim d'altres òrgans en estat d'acomplir llurs funcions respectives. Nosaltres diem del muscle que és

l'òrgan del moviment perquè sabem com el determina en contraure's; però si nosaltres no sabéssim que ell el determina, si ignoréssim que el múscle es contrau i, malgrat això, persistíssim a atribuir-li aquesta funció, el moviment seria per nosaltres un misteri; la funció motriu atribuïda al sistema muscular seria una virtut metafísica. Així mateix procedim amb el fet fisiològic i el psíquic. Estem d'acord a reconèixer que el segon pressuposa el primer, però no investiguem de quina manera en deriva. Hom diu de tal òrgan: és el medi indispensable perquè el producte secretori s'elabori i es vessi. Hom diu de tal altre: és el medi indispensable perquè el moviment sigui determinat. La veritat pura és que no podem arribar a concebre el sensori com el medi indispensable al pensament, com el medi sense el qual la vida psíquica no és pràcticament possible.

Entre el procés fisiològic i el procés psíquic hi ha un misteri. L'un no és pas eficient de l'altre, i el fet psíquic no resulta d'una pura transformació del fet fisiològic; no pot ésser una mutació de forma, puix que el fisiològic és ostensible en l'espai i l'acte psíquic transcorre en aquell temps pur anomenat consciència. Si fos permès de penetrar a la intimitat de les intencions d'altri, diríem que els fisiòlegs tenen la convicció secreta que un sol i mateix determinisme regeix les dues classes de fenòmens i les encadena mútuament. Però vist que ells ignoren el com de la cosa, es mantenen en una actitud reservada i esperen.

Des de 1870, data del gloriós treball de Hitzig i Fritsch, s'han succeït les temptatives empreses per a penetrar el mecanisme funcional del sensori. No és sense motiu que J. Pavlov ha dit que els fisiòlegs es detenen al llindar del problema com si temessin de passar-lo. Tot el què no és localització de centres resta interdit a la investigació, i és natural que no sapiguem com funciona el centre, la topografia del qual acabem de fixar; no sabem quina

és la ressonància de la seva funció en la consciència. Així hom parla del centre de l'equilibri; això no ens diu res quant a la manera com el cos s'equilibra, i amb tot nosaltres ho deixem de banda com si aquesta qüestió no fos tan fisiològica com la primera. Així hom parla de centres òptics sense preocupar-se d'investigar el mode com la funció visual es desenrotlla genèticament, com si això fos afer de l'ànima i no la resultant d'un mecanisme fisiològic. Aplicar al sensori els conceptes de la fisiologia sembla voler transformar-lo. No és, doncs, la ciència qui aprofundeix i posa en evidència els mecanismes funcionals; tot el més es tracta ací d'una ciència topogràfica, molt comparable a l'anatomia antiga que, després d'haver descrit els òrgans, es limitava a assenyalar els usos a què estaven destinats. Les causes d'una semblant reserva són fàcils d'endevinar. D'aquests mecanismes funcionals neixen els fenòmens psíquics; no tenint cap idea clara de la manera com neixen, l'observador –desitjós de mantenir-se en els límits de la ciència experimental– no s'aventura pas a traspassar-los: tem de perdre's en divagacions especulatives.

Ningú millor que J. Pavlov s'ha donat compte que el fisiòleg s'endinsa en l'inconegut quan es posa a estudiar el fenomen psíquic. En sortir dels límits d'on els altres no es mouen, sotmet a l'experimentació directa el funcionament central, adoptant a l'efecte mètodes d'investigació nous, però tan objectius en llur naturalesa com els que emprava per a l'estudi de la reflectivitat inferior. Però J. Pavlov no es llança a la seva empresa fins després d'haver renunciat a conèixer el psíquic, com si aquest element no tingués res a veure amb la fisiologia del sensori, com si aquest epifenomen no fos realment reductible a condicions fisiològiques, com si degués ésser estudiat en una regió apart, amb independència absoluta d'aquestes condicions. En la seva conferència al Congrés de Fisiòlegs de 1914, a Groninga (*Recherches sur les activités nerveuses supérieures*) diu que hom

no pot legítimament lligar els fenòmens fisiològics, posats en evidència per l'experimentació, amb els fenòmens psíquics. Per a ell la psicologia no és una ciència suficientment exacta perquè hom pugui tenir seriosament en compte les dades que ens proporciona. No ha estat presentada fins ara, afegeix, en una forma científica; els que la cultiven no s'han sotmès a una disciplina comú, com és costum en les altres ciències; els temes que tindrien de constituir el seu objectiu no són els mateixos per a tots, i els mètodes adoptats per a les recerques no s'han demostrat fecunds. A jutjar per la marxa de les coses, J. Pavlov creu difícil per a la psicologia de sortir d'aquest estat; ell emprèn l'estudi de la reflectivitat cerebral com si no tingués cap ressonància psíquica, ja que la ciència encarregada d'indicar els temes d'aquesta relació encara no ha estat creada.

J. Pavlov, com hom veu, es fa de la psicologia una idea molt personal; creu que tindria de proporcionar al fisiòleg certes dades que, per dissort, no posseeix donat l'estat lamentable de retard en què es troba. Això fa suposar implícitament que el fet psicològic es constitueix en un món apart del fisiològic; les funcions dels centres nerviosos superiors podrien ésser estudiades fora de llur psiquisme, com si cadascuna de les dues ciències es moguéssin en una òrbita distinta. Aquest judici previ l'indueix a estudiar la reflectivitat cerebral en son aspecte únicament objectiu, no pas perquè no hi hagi modificacions psíquiques resultants de la seva acció sinó perquè hom no arriba a comprendre com aquesta acció és condició determinant. Trencats així els lligams, mantenint soldada l'activitat del sensori, cal esperar que els progressos de la psicologia introspectiva podran sistematitzar la correspondència a establir entre l'una i l'altra.

Res no hi ha més lluny de la realitat que aquesta concepció purament interior de la ciència psicològica. És cert que el coneixement dels fenòmens

psíquics ens ve de la introspecció: però la introspecció ens mostra aquests fenòmens d'una manera lliure, deslligats de tota condició i com sorgint espontàniament, de la mateixa manera com l'observació empírica del món exterior ens mostra, per exemple, la secreció salival de vegades augmentada, altres disminuïda, i en certes ocasions inhibida. Reduir a un tema científic aquesta secreció és referir-la a un mecanisme per la determinació prèvia de quan i com augmenta, de quan o com disminueix o es troba inhibida; reduir a un tema científic el fenomen psíquic també és determinar per endavant les condicions fisiològiques que presideixen la seva aparició. Cadascun dels reflexos condicionals –sense excepció– a benefici dels quals les reaccions orgàniques s'adapten a les variacions del medi ambient, desvetlla el seu eco en la consciència inferior. La naturalesa o la manera d'ésser d'aquest eco restarà absolutament desconeguda mentre nosaltres utilitzem la introspecció per a copsar-la. Per la introspecció podem donar-nos compte dels resultats dels grans processos, però no dels elements dels quals genèticament resulten i que són llurs preformadors en la mateixa consciència; per contra, podem tenir coneixement d'aquests elements observant com deriven elementalment de les condicions que succeeixen.

J. Pavlov no ha estudiat el caire psíquic del problema que posa i que ha resolt per una experimentació impecable. És per això que no ha descobert com és que el subjecte en experiència mostri el seu desig, adés pel pa, adés per la carn, adés per l'aigua, segons siguin les necessitats tròfiques del seu organisme; com el subjecte adopta la quantitat i la qualitat del seu suc gàstric a la riquesa química de l'aliment ingerit; com les secrecions de les glàndules salivals preparen el bol alimentari i modifiquen les seves condicions físiques per facilitar-ne la deglució, o com elles reaccionen contra els agents nocius. J. Pavlov constata que els gossos obren en la premsió de llurs aliments amb un discerniment que sembla innat; constata

que les secrecions s'adapten meravellosament a les propietats físiques i a les propietats químiques d'aquells. Sap provocar una o altra d'aquestes adaptacions variant amb els aliments ingerits les condicions de l'experiència; però s'obstina a no voler observar els efectes psíquics determinats en la consciència per llur organització central. Llavors aquest treball tan vast, immensament complex, estudiat per nosaltres amb el nom d'experiència tròfica –i que és el més fonamental de la vida psíquica–, passa completament desapercebut de J. Pavlov, tot i que tendria de derivar de les seves pròpies experiències.

Sobre aquest punt el fisiòleg rus procedeix tan il·lògicament com aquell que volgués estudiar els moviments del globus ocular o dels processos ciliars independentment dels fenòmens de convergència, d'apreciació ocular o de projecció visual. Es tracta en aquest cas d'un fenomen psíquic determinat per condicions de moviment. El mateix podem dir quant a les adaptacions les condicions de les quals estan per determinar. D'ací la indicació d'experiències que no poden ésser oblidades si no volem amputar el sensor i de la seva funció capital: la psíquica.

Si ens despullem de tota idea preconcebuda, si ens limitem a observar únicament què passa en la consciència inferior quan el reflex condicional s'organitza, l'experiència apareix clara i distinta; és clara i distinta perquè objectivament és el reflex qui es presenta. Nosaltres posem, per exemple, pa sec o carn en pols a la boca d'un gos; consecutivament veiem fluir saliva abundant, la quantitat de la qual és regida per la mateixa sequedat de l'objecte. Entre una determinada reacció de la sensibilitat gustativa i una reacció orgànica distant –com és la secreció salival–, s'obre una via de comunicació que no estava originàriament establerta, cosa contrària del què passa amb els reflexos simples.

J. Pavlov observa que aquesta via s'allarga per la repetició dels mateixos actes com si la reiteració d'excitacions idèntiques vingués a integrar una suma neuronal determinant d'un fenomen d'elaboració central, condició que ha d'ésser prèviament establerta perquè la nova via conductora sigui fàcil. Una vegada el procés central realitzat, n'hi ha prou amb un petit desvetllament –l'aspecte visual del pa sec a l'hora de menjar– perquè el flux secretor reaparegui. En una paraula, ens trobem objectivament en presència d'una adaptació secretòria a una qualitat física de l'aliment, adaptació determinada per una condició fisiològica: l'elaboració central. Però això que nosaltres representem objectivament com una suma d'excitacions és vist subjectivament com el record d'excitacions passades, sumades i reproduïdes per l'excitació present. A mesura que la via s'obre i ateny més amplament el nucli d'inervació de les glàndules salivals, aquestes, obeint a la seva acció centrífuga, segreguen més; hi ha record que la repetició dels actes –sempre els mateixos– fa desaparèixer la qualitat física del pa o de la carn en pols i en facilita la deglució. Heus ací com es formula en la consciència, per mitjà de les condicions fisiològiques preexistents, l'experiència inductiva de la saliva que estava l'aliment sec.

Amb motiu d'una reacció de defensa de la secreció salival veurem repetir-se els mateixos fets que quan aquesta secreció s'adapta a les qualitats físiques de l'aliment. Quan hom diposita damunt la llengua una gota d'una solució àcida o càustica, hom veu sobrevenir una sialorrea abundant. Si intentem d'explicar el fenomen pels seus orígens fisiològics, sembla que la natura obra així amb l'objecte d'atenuar l'acció nociva per mitjà de la dilució. Però si observem que en els gossos que acaben d'ésser desmamats o que encara són alletats aquesta secreció de defensa no es produeix, la nostra suposició perd tota la seva valor. En lloc de creure que la natura ha tingut un oblit, hem de pensar que en aquest cas no han estat preestablertes les condicions

que presideixen la formació del reflex. La ingestió d'aliments més o menys àcids o càustics, dotats per tant de propietats semblants a les de la substància que provoca brutalment la reacció al laboratori, és l'acte que procedeix a l'elaboració central de l'estat que obrirà la nova via i que permetrà d'actuar sobre l'òrgan distant. Mentre que la seva repetició obre un camí en els centres superiors i estableix un contacte entre elements fins llavors isolats, es formula –per efecte de condicions fisiològiques preexistents– aquesta noció d'experiència: que la saliva atenua o neutralitza l'acció irritant. Es tracta ací d'un acte de coneixement, imposat en el seu origen per condicions exteriors, les mateixes condicions que estableixen la nova acció reflexa.

El mètode introspectiu, suposant que poguéssim portar l'anàlisi fins en aquests estats primitius, ens mostraria tot el més que eren formulats en la consciència, però serà impotent per a fer-nos veure com hi eren formulats. Per a copsar-los és necessari de situar-se fora de la consciència i d'observar amb atenció, davant la condició fisiològica, com actua en ella el què, objectivament, se'ns presenta en forma d'un procés obrint d'una manera mecànica un camí entre elements nerviosos abans isolats o tancats.

Un cop adquirit aquest coneixement –el mateix que d'altres qualificats d'elementals–, la introspecció ens indueix totseguit a creure'ns actors i agents d'aquesta adaptació que ha utilitzat la saliva com a mitjà d'estovar l'aliment per facilitar la seva deglució o d'atenuar l'acció càustica per dilució. Invertint així els termes de la qüestió, no tenim en compte que les dades d'on resulta l'experiència es troben imposades a la consciència des de fora de la mateixa consciència. Tampoc tenim en compte que l'acte de la deglució es troba imposat, com l'acte anterior de la insalivació, per condicions fisiològiques preexistents coordinant les sinèrgies musculars que

porten el bol alimentari a la part posterior de la boca i l'introdueixen a l'esòfag i al sac estomacal. I com que nosaltres no tenim en compte aquestes dades de la introspecció, on aquestes veus de la consciència responen a accions exteriors –com l'eco correspon a la reflexió de les ondes sonores que han tocat amb la superfície reflectant–, ens figurem llavors que dir: “estovar el bol per engolir-lo”, és relligar els fenòmens teleològicament.

Si invertim així els termes del problema, si prenem les coses al contrari de com són, ens situem insensiblement en un punt de vista introspectiu i cerquem en els fenòmens precedents la raó suficient dels subsequents. Aquesta ordenació interior dels fenòmens psíquics ens il·lusiona fins al punt que ens figurem que la seva forma lògica constitueix el veritable objectiu de la investigació científica. J. Pavlov, amb una idea molt clara de l'esperit que anima el mètode experimental, sent una repugnància invencible a servir-se d'una lògica semblant per a l'explicació d'aquests reflexos. Li sembla arbitrari de raonar sobre el què es proposa el subjecte de l'experiència, sobre el què és el seu fi; estima inoportú d'orientar la investigació objectiva sobre dades suggerides per una observació subjectiva, il·legítima sempre pel seu caràcter personal.

Aquest és un dels motius més poderosos que l'obliguen a fer abstracció de l'element psíquic tal com ens el dona la introspecció, puix que en lloc d'orientar la investigació, l'enterboleix. I és així, en efecte. Res no hi ha més oposat a un criteri experimental correcte que aquest punt de vista teleològic. Estudiar els fenòmens per llurs orígens causals és cosa molt diferent que cercar la finalitat on fan cap; les dues maneres de pensar es repel·leixen i s'exclueixen.

Quan considerem com el subjecte arriba a saber que la saliva estava el pa sec, si nosaltres hem cercat de donar-nos compte també de l'ordre tròfic dels estímuls en virtut dels quals s'estableix la coordinació de les sinèrgies d'on la deglució resulta, remarquem que la saliva no estava el bol amb el fi de deglutir, sinó que facilita la deglució pel fet d'aquest estovament. La percepció d'aquest encadenament lògic o interior no respon a una raó suficient sinó a un encadenament objectiu d'ordre experimental. De tot això resulta que no és pas l'observació interior qui proporciona les dades a la investigació fisiològica; no és ella qui pot orientar-la. És la investigació fisiològica qui ens permetrà de posar en evidència les condicions a les quals succeeix l'element psíquic; és ella qui deu orientar les recerques a fer sobre el conjunt.

W. James ha dit que el caràcter distintiu dels fenòmens psíquics és la finalitat. El mateix hom deia dels fenòmens externs quan no eren estudiats per llurs orígens causals. Tot té una fi quan ignorem com tot és determinat per la seva causa. És la ignorància d'aquesta causa original qui ens porta a imaginar una tendència o una causa final vers una convergència teleològica purament il·lusòria.

Verges estèrils! Bacon de Verulami anomenava així les causes finals. Ho són perquè són l'obra d'un artifici lògic; per elles ens expliquem subjectivament el què nosaltres no arribem a explicar objectivament. Aquesta manera de pensar és radicalment viciosa. La introspecció és viciosa quan ens inclina a creure que el fenomen B apareix perquè fixa en A la seva raó suficient; no ens adverteix pas que aquest encadenament interior no és altra cosa que l'eco d'un encadenament exterior, la forma lògica seguint a una forma mecànica.

J. Pavlov no concep que l'element psíquic pugui ésser experimentalment unit a l'element fisiològic en tant que el segueix d'una manera invariable i constant; ell l'esguarda com un epifenomen flotant en l'aire a la manera d'un terme que s'hagués separat de la fórmula del procés fisiològic. Reclama de la psicologia introspectiva la dada corresponent a aquest procés, com si aquesta dada no naixés del procés mateix, com si es tractés d'un fenomen intercurrent nascut en un món separat del món fisiològic. En efecte, la introspecció ha fixat als esperits la convicció que els fenòmens de la consciència són independents dels fenòmens fisiològics. La qüestió així jutjada per endavant, resta forçosament per a cercar en la consciència l'element psíquic que correspon a l'element fisiològic. Aquest prejudici ens obsessiona, puix que té la força d'una tradició secular, i heus ací per què concebem el procés psíquic com superposat al fisiològic.

Imbuït per aquest prejudici J. Pavlov no es situa en una posició nova. No observa que aquesta suma d'estats anomenada consciència no existeix congènitament, ja que és producte d'una organització prèvia d'estats fisiològics. No veu que el seu desenrotllament que s'inicia des de les primeres èpoques de la vida d'una manera vaga i molt simple, segueix pas a pas les fases del desenvolupament funcional dels centres nerviosos superiors fins a atènyer el màxim de complexitat. I com que J. Pavlov no considera la consciència com a resultat dels processos en qüestió sinó com un fet primitiu, l'admet tal com la troba establerta i formulada en l'actualitat. Des de llavors no pot lligar correctament les dades de la introspecció als processos d'adaptació que una investigació rigorosament objectiva ha posat en evidència. És per aquesta raó que renuncia a estudiar el caire psíquic del problema que ell mateix posa. Si hi renuncia, no és perquè aquest aspecte psíquic no existeixi, sinó perquè des del punt de vista on ell s'ha col·locat es sent impotent per a resoldre'l. Renuncia igualment a orientar les seves

pròpies recerques basant-les en les dades de la introspecció, atès que els seus raonaments li semblen arbitraris, desproveïts de valor experimental i purament personals, com són en efecte.

Pavlov veuria les coses d'altra manera si, bandejant tot allò que troba preformat a la consciència sense que ell sàpiga com s'ha format, es limités a observar elementalment quin efecte psíquic determina cada una d'aquestes adaptacions, les condicions de les quals ell ha establert fisiològicament. Assistiria llavors al naixement d'aquesta intel·ligència inferior que diferencia uns aliments dels altres segons llur composició química i els adapta a les necessitats tròfiques; apreciaria la suma d'adaptacions motrius i secretòries que ens permeten d'incorporar-los i preparar-los útilment, i deixaria de creure que l'element psíquic està superposat al fisiològic en el fons de la consciència, sinó que el consideraria com un resultat.

Primer pels seus treballs sobre les adaptacions secretòries a la qualitat i a la naturalesa química dels aliments, després en fer-nos conèixer el conjunt de les adaptacions que restableixen l'equilibri de l'organisme alterat per les variacions del medi ambient. J. Pavlov ha descobert un món inconegut de fenòmens i ha obert nous camins a la investigació; ell ens ha posat de manifest les arrels orgàniques del psiquisme inferior malgrat que hagi relegat el seu aspecte intern al domini de la psicologia introspectiva. La posteritat considerarà J. Pavlov com a un dels grans fundadors de la psicofisiologia. No cal pas blasmar-lo d'haver fet abstracció de l'element psíquic en les seves investigacions; si l'hagués utilitzat amb el criteri que actualment domina s'hauria incapacitat per a emprendre-les. El què els manca per a ésser completes viu en l'esperit del lector com en el de l'autor, qui ho ha suprimit voluntàriament per a no perdre's en divagacions estèrils.

Donada la seva situació, la seva conducta en aquest punt ens sembla molt prudent i molt reflexiva.

L'esterilitat de l'esforç introspectiu ha conduït un gran nombre d'observadors a estudiar els fenòmens psíquics per llur base fisiològica. Estan persuadits d'arribar millor a comprendre llur naturalesa i llur estructura referint-los al funcionament del sensori que no limitant-se a llur observació mística feta en la intimitat de la consciència.

Hom no suprimeix la part psíquica i hom no pot desconèixer-la. Si hom l'admet tal com les nocions empíriques la formulen en l'esperit i sense voler fixar el seu sentit amb més exactitud –ja que l'anàlisi interior no ens ensenya gran cosa en aquest respecte–, hom renuncia així a examinar-la; però hom pot reprendre el seu estudi des d'un punt de mira purament objectiu.

W. Bechterev ha sistematitzat aquest punt de vista. El mètode que ha servit per a la seva immensa tasca pot ésser resumit en els termes següents. Els processos fisiològics que s'efectuen en els centres superiors del sistema nerviós constitueixen la base de la vida psíquica. La manera com són ordenats aquests processos, així com llur naturalesa, pot ésser observada per procediments purament objectius, és a dir, fent abstracció del testimoni de la consciència que no ens ensenya res quant a aquest punt.

“Els fenòmens neuro-psíquics tenen una base material. Tot no és subjectiu en la nostra ànima. En el psíquic hi ha un caire extern, i la ciència que estudia aquest aspecte pot molt bé ésser anomenada psicologia objectiva... Per a la psicologia objectiva no hi ha sensacions, ni imatges, ni idees; solament existeixen processos d'excitació i de reacció, empremtes fixades en els centres nerviosos, associació d'aquestes empremtes amb les

impressions noves, una elaboració de processos reaccionals sota l'acció d'influències més o menys llunyanes.”

El punt de partida que Bechterev assenyala a la investigació és ben fundat i legítim? Els fenòmens psíquics poden ésser realment estudiats en el sensorí per llur aspecte extern, independentment de tot testimoni que acusi llur existència en la consciència?

Primer de tot cal convenir que els fenòmens psíquics pressuposen en el sensorí condicions sense les quals no existirien pas. Hom no pot fer abstracció d'aquestes condicions quan hom emprèn llur estudi, amb el pretext que el mètode introspectiu ens els presenta lliures de tot lligam fisiològic; tampoc no és admissible que solament poguem conèixer la vida psíquica quan ens sigui possible de referir-la a una base fisiològica.

Les coses han d'ésser acceptades tal com elles són; i com que és cert que els fenòmens psíquics segueixen certes condicions determinades, és necessari d'esbrinar com hom arriba a suprimir-les o almenys a deixar d'observar-les. Controlant el mètode objectiu per la introspecció o el mètode introspectiu per l'objectiu, ningú ha dit encara que no arribarem mai a condicionar els fenòmens psíquics d'igual manera que hom ha fet amb els fenòmens físics, químics i biològics; i això és precisament el què constitueix l'ideal de la ciència.

És en aquest ideal on s'ha inspirat Joan Müller en el seu descobriment de l'especificitat funcional de les sensibilitats externes. Des que ell va posar en evidència que la nota o qualitat de la sensació és independent de la naturalesa o qualitat de l'excitació, fou demostrat que la condició determinant de la qualitat sensorial depèn de la diferenciació funcional pròpia de tal sensibilitat i no de tal altra.

Les coses no es poden concebre altrament. La qüestió a resoldre, pel què fa referència a la sensibilitat òptica, per exemple, era de decidir si aquesta estava encarregada de la transmissió i de la recepció de les qualitats sensibles anomenades llum o color, o si era la reacció a la seva excitació qui determinava aquestes qualitats. Però el gran fisiòleg ens ha demostrat que en l'emmetzinament per la digital o el fòsfor, per la contusió o la compressió mecànica del globus ocular, per l'excitació elèctrica, aquesta sensibilitat no respon d'un mode diferent de com ho fa al seu agent natural; en tots els casos la seva reacció determina psíquicament la llum i la color. Així mateix fou demostrat que la qualitat sensorial depèn de la reacció i no de l'excitació. Hom pot repetir la mateixa afirmació per l'olor, la calor, la sabor, el so. D'altra banda, si nosaltres refusem a observar quin fenomen elemental apareix a la consciència quan hom excita la retina per la compressió o l'acció elèctrica –d'on treurem la conclusió que la qualitat sensorial depèn de la reacció específica de la sensibilitat i no de la simple transmissió de la qualitat sensible, de la qual hom suposaria efectivament revestits els objectes?

No sortim del nostre tema. Joan Müller englobava sota la denominació comú de sensibilitat tàctil la sensació de dolor, de pressió, de calor i de fred; era natural de creure-ho així donat que aquestes qualitats –si bé diferenciables introspectivament– es presentaven conjuntament a la consciència quan el tegument extern era excitat.

Més tard Blix, servint-se de procediments tècnics tan enginyosos com delicats, pogué persuadir-se que existeixen a la perifèria certs punts que són únicament sensibles a la calor, d'altres que ho són al fred, d'altres al dolor, d'altres a la pressió. Com hauria pogut arribar a aquesta conclusió si hagués

renunciat a observar la noció apareixent a la consciència amb la reacció de cadascuna d'aquestes sensibilitats específiques?

Si ens inspirem dels resultats de l'anàlisi introspectiu ens sentirem temptats a creure que l'excitació de la sensibilitat del revestiment exterior evoca en la consciència un conjunt variat de qualitats; això seria prejudicar una qüestió fisiològica que solament pot ésser resolta considerant-la des d'un punt de vista objectiu.

Inversament, si extremem el criteri objectivista, admetem que amb el coneixement de la base fisiològica de la vida sensible hem adquirit tot el què importa a la ciència; no sentim llavors cap necessitat d'observar com el fenomen psíquic segueix el funcionament d'aquesta base. Això seria prejudicar les modalitats de l'element psíquic com si aquest problema tan elevat estigués desproveït de tot interès científic.

Avui dia hom atribueix obscurament la fam a la nutrició dels elements cel·lulars. Heus ací el què nosaltres sabem de la base fisiològica del psiquisme tròfic, però aquesta noció encara és molt més vaga que la que posseïm sobre la sensibilitat dels nostres teguments. Ens caldria saber com, del fet de la nutrició dels elements cel·lulars, el medi intern s'empobreix en aigua, en sals, en hidrats de carboni, en grasses, o en matèries proteiques, i de quina quantitat de cadascun d'aquests elements constitutius s'empobreix; ens caldria saber com aquests dèficits arriben a acusar-se en els centres psico-tròfics.

En aquest estudi nou no podem renunciar a observar què es produeix a la consciència quan el consum de grasses és activat pel descens de la temperatura del medi ambient; què passa quan per mitjà d'una sagnia, d'una diaforesi abundant, d'una diarrea serosa, d'una poliúria accidental, la

quantitat d'aigua de l'organisme disminueix notablement; què passa quan ens sotmetem a l'abstinència de la sal comú.

Les modalitats que causa la consciència tròfica en cadascuna d'aquestes condicions, experimentalment fixades per endavant, passarien desapercebudes si la nostra observació no s'hi deturés. Si persistíssim a pensar que el què importa ací és de conèixer la base fisiològica d'aquest psiquisme inferior sense anar més enllà, no arribariem mai a establir les relacions deterministes entre els dèficits en substàncies del medi intern i les variacions per les quals s'acusa la fam. Ens posariem en la mateixa situació d'aquell que pretengués estudiar la visió i refusés d'observar com ell respon subjectivament a les variacions de l'excitació.

No fent cas de l'observació de l'element psíquic, W. Bechterev exclou de la seva psicologia objectiva la veritat psicològica. No es tracta ací de suprimir aquesta observació amb el pretext que l'experiència ha demostrat a bastament que els fenòmens psíquics ens són imperfectament coneguts quan són estudiats des del punt de mira personal o purament introspectiu. El què manca –i aquest és el problema del mètode–, és de fixar per endavant les condicions en les quals aquest estudi deu ésser efectuat.

Hi ha moltes maneres d'observar. L'alquimista observava les transmutacions de la matèria, però no sabia com procedir a fer obra útil. No ho sabé fins que la ciència química havent pres cos per efecte del mètode va haver fixat el punt de vista des d'on aquestes transformacions devien ésser observades.

D'altra banda, aquell que s'absorbeix en ell mateix, en la contemplació dels seus propis estats, no arriba a comprendre que no els observa igual que un altre; aquest segon veu els seus altrament que un tercer; és que ells no s'han

conformat a una certa manera d'observar que s'imposa a tots com una disciplina comú, com un mètode.

Aquesta és la qüestió primordial que demana una solució. Suprimir l'observació del fenomen psíquic perquè no porta a conclusions acceptables universalment, per raó de la manera personal com aquesta observació és practicada, seria tan poc lògic com renunciar a emprendre un viatge fins a un cert lloc amb la sola excusa que el camí per anar-hi no està traçat.

W. Bechterev prejutja de la naturalesa del fenomen psíquic en lloc d'examinar-lo amb l'atenció que mereix. No concep el fet fisiològic i el fet psíquic com a dos fenòmens, sinó com a un sol i mateix fenomen neuro-psíquic. Imagina que ésser adherent al fenomen fisiològic, inseparable d'ell i subsistir amb ell són una mateixa cosa: i heus ací com arriba a formular la hipòtesi absurda de la lateralitat d'un mateix fenomen.

Cal, abans de tot, reconèixer com a verídica que el què és psíquic no és pas fisiològic i que el què és fisiològic no és pas psíquic. L'ur inseparabilitat és de la mateixa naturalesa que la que relaciona el condicionat amb la condició. La llum refractada és inseparable del medi que travessa sense que el medi i la llum siguin una sola i mateixa cosa; al contrari, l'explicació científica del fet pressuposa la distinció prèvia de l'un i l'altre terme.

En resum, mentre nosaltres no distingim l'element psíquic del fisiològic, se'ns presenten en una simultaneïtat fosca; només quan els concebem com a una successió ens serà possible de posar el problema de la relació que els uneix.

W. Bechterev concep la base fisiològica de la vida psíquica sota l'aspecte d'un reflex d'una gran complexitat. En els arcs dels reflexos simples la

direcció del corrent és fixada anatòmicament per endavant; en els reflexos neuro-psíquics és modificada per l'excitació o la incitació anterior que ha deixat el seu solc; aquesta modificació central és anomenada l'experiència personal. Certes accions del món exterior, per llur repetició estableixen una organització d'estats neuro-psíquics; abans d'aquesta organització el sensor no sabia comportar-se de la mateixa manera com quan ella ha estat efectuada. Una reacció de defensa, per exemple, no és possible en un infant; hom la troba en l'adult. L'excitació externa constitueix un perill per a aquest darrer; ella determina la reviviscència d'estats anteriors que fixen la direcció de la descàrrega de tal manera que els múscles reben la influència nerviosa en una forma particular que anomenem defensa. Un efecte semblant no pot ésser determinat en l'infant; en ell aquesta organització central no existeix pas; els efectes de l'excitació seran difusos o incoherents.

De la mateixa manera, els efectes de l'agent lluminós sobre la retina no seran pas idèntics en un subjecte que acaba d'obrir les parpelles o en l'orb de naixença recentment operat i en l'individu que posseeix la facultat de l'acomodació visual. Mentre que en els dos primers no determina més que fotoscòpies amorfes, en el tercer evoca imatges distintes gràcies a l'organització assolida per les experiències anteriors. Per fer-nos una idea de la naturalesa d'aquesta organització central, hem de considerar que cada element perifèric, quant a la impressió, és el punt de partida d'un reflex que tendeix a fixar-se independentment dels altres; arribem ací a donar-nos compte que la retina no és en l'adulte, com en l'infant, un òrgan passiu de recepció de les impressions externes, sinó un òrgan sotmès al poder de la innervació muscular que fixa per endavant els punts de recepció, esbossa els contorns i forma les imatges.

La concepció esquemàtica de la base fisiològica de la vida psíquica, traçada per W. Bechterev, redueix elementalment a un mateix mecanisme els processos més complexos d'aquesta vida; subordina l'element sensorial a l'element motor; respon a la realitat viva que resulta de la investigació objectiva. És veritablement genial per la seva amplitud i la seva fecunditat i pel fet que obre a la ciència nous horitzons. Però si aquest treball és de la més gran valor des del punt de vista objectiu, ha estat improductiu des del punt de mira psicològic, perquè l'observador s'ha abstingut de lligar, metodològicament, els estats de consciència a llurs mecanismes fisiològics. En aquesta obra hi ha un costat clar i un costat obscur.

És legítim que hom s'esforci d'aclarir certs punts d'aquest costat fosc. Per l'educació dels reflexos, per exemple, és sempre amb un criteri genètic que hom examina les qüestions que s'hi relacionen. Però, en general, la psicologia no ha obtingut un gran profit d'aquestes temptatives essencials. Els veritables problemes psicològics resten sense solució i àdhuc la majoria no han estat posats des que la tesi es desenrotlla. Hom endevina que estan subordinats a un substratum organitzat en el sensori per les experiències, i que llur existència està lligada a aquest substratum. Però hom no ha avançat cap pas amb el fi d'explicar –mentre sigui possible– com és que els fenòmens, el conjunt dels quals constitueix la vida psíquica, són elementalment el què són; com es basteix el complexus per llurs combinacions o per l'establiment de llurs relacions recíproques; en fi, per què aquesta segona part del problema, irreductible a un encadenament experimental, ha d'ésser donada a la lliure interpretació.

Res de més cert, per exemple, que la reacció de defensa no seria possible sense una organització central prèvia d'estats que fixen la descàrrega sobre certes sinèrgies musculars reglant l'esforç a fer, mesurant l'extensió del

moviment i determinant la forma d'aquest moviment. Aquesta mena de motricitat no és pas innata; suposa un treball anterior i aquest treball és efectuat conforme al plan que n'ha traçat W. Bechterev.

Retornem enrera, al temps que aquesta preparació fisiològica no existia; llavors tots aquests moviments, ara tan sàviament adaptats a un fi mecànic, eren desordenats, difusos, incoherents. Aquest estat de ceguesa o d'ignorància muscular s'ha transformat en un estat de saber que ha conferit al subjecte la dominació del seu aparell locomotor.

Aquesta mutació no és obra d'un ésser superposat; resulta dels processos mateixos que W. Bechterev ha descrit sense explicar-nos com en resulta. Quan aquests processos no havien començat, no existia ni coneixement muscular ni coneixement de la situació dels muscles. Aquestes nocions han estat adquirides més tard.

Com el subjecte les ha pogut aprendre? Hi ha ací un coneixement, un fenomen psíquic; no ha aparegut a la consciència d'una manera espontània o gràcies a una virtut oculta –diguem-ne esperit o diguem-ne matèria–, sinó per la mediació de condicions fisiològiques preexistents. Aquests muscles que es contrauen per l'acció d'estímul perifèrics o per l'acció d'una reflexivitat inferior, han arribat a contraure's per efecte d'excitacions psicomotrius. Aquestes contraccions que posaven en flexió alguns dits dels peus o de les mans i altres en extensió, d'un mode incoherent, han arribat a coordinar-se, a flexionar o a estendre tots els dits del peu alhora, a obrir o a tancar la mà; l'aptitud a la repetició dels mateixos actes és adquirida.

Com és que la percepció d'aquestes coordinacions ha germinat en la consciència naixent? Això no ha esdevingut pas per inspiració congènita; és a través de processos anteriors que aquesta noció ha estat derivada. És de la

mateixa manera com nosaltres hem vist intervenir –en establir-se els reflexos de J. Pavlov– la commemoració de la repetició d'excitacions idèntiques i l'experiència del record d'una relació entre la sequedat del pa i la reacció glandular.

És de la mateixa manera, i pas a pas, com es formula la percepció de l'esforç i de la seva mesura, la de l'extensió del moviment, la de la seva forma. Quan volem observar genèticament –passant sempre del senzill al complicat– com el fet psíquic segueix el fet fisiològic, topem totseguit amb la meravella del moviment voluntari; ens sembla obra de màgia que existeixi en l'esperit del subjecte la percepció del moviment circular, de la línia dreta o de la línia trencada que tracem a voluntat. Hem renunciat a observar l'element psíquic seguint a condicions primer molt senzilles, després més complicades, i per últim molt difícils de recercar; per aquesta renúncia ens hem allunyat voluntàriament de les veritables deus del coneixement; en som tan distants que no concebem que la idea d'espai pugui néixer genèticament del moviment. Àdhuc ens imaginem que la direcció del moviment mateix, així com la seva forma, solament són possibles si hom suposa que la noció d'espai preexisteix misteriosament en l'esperit.

Suggestionats pel prejudici que obsessiona l'escola objectivista, renunciem a observar com el fenomen psíquic segueix el fisiològic, ben convençuts que n'hi ha prou amb conèixer la seva base fisiològica. Però com que –hom l'observi o no– aquesta successió realment es produeix, els processos es van complicant extraordinàriament i l'esperit se'ns presenta en tal forma que fora d'ell no és pas possible de trobar una explicació del moviment voluntari. Llavors hem invertit els termes del problema i heu-nos ací forçats d'explicar no el fet psíquic pel fisiològic, sinó el fisiològic pel psíquic.

L'acusació d'esterilitat feta al mètode objectiu aplicat en la forma prescrita per W. Bechterev per a explicar el moviment voluntari com una simple derivació del procés fisiològic, pot ésser generalitzada, amb molta més raó, si hom esguarda tots els grans processos de la vida psíquica.

Per a tot esperit reflexiu i que no ha perdut el contacte amb la realitat viva, es desprèn irrefutablement de l'obra del savi rus que la vida psíquica suposa una base fisiològica, tant en allò que té de més elevat com en el què és més senzill. Però si el fenomen psíquic pressuposa el fenomen fisiològic, la tesi del paral·lelisme s'esvaeix als nostres ulls com un núvol que perd els seus contorns i es dissipa.

Llavors hom no pot concebre la sèrie subjectiva com a superposada a la sèrie fisiològica; és un derivat; és quelcom que ve després d'ella, que la segueix. Un cop formulat aquest gran principi com a punt de partida de la investigació –principi latent en l'esperit de tots els fisiòlegs, dels neuropatòlegs i de gran nombre dels que no han divorciat l'ànima del cos–, hem de suposar que res, absolutament res, no apareix a la consciència sense que les seves condicions genètiques hagin preexistit en el sensori.

Pot ésser que aquestes condicions ens siguin desconegudes; pot ésser que no arribem a sospitar-les fins que posseïm els mitjans de descobrir-les. Però a priori devem admetre llur existència com l'ideal de la investigació possible.

El químic no dubta que l'albúmina resulta dels elements minerals que la componen –encara que ignora com en resulta–, tot i que ell no sàpiga reproduir-la. Així mateix no ens cal dubtar que els fets psíquics més allunyats en apariència de tot mecanisme fisiològic suposen també l'existència d'aquest mecanisme; sense ell no existirien.

Res no apareix a la consciència d'una manera espontània; i com a espontani hem de considerar tota cosa que –sinó pràcticament, almenys en teoria– no és reduïble en els seus òrgans ni en el seu desenvolupament a factors d'ordre objectiu.

Descobrim formulat en el nostre esperit el sentiment de la realitat; és una cosa que no té color, ni so, ni és sàpida, ni olorosa. El fet mateix de trobar-la formulada posa ipso facto la qüestió de saber com això s'ha produït per l'acció de condicions fisiològiques preexistents. Trobem establerta en el nostre esperit la ferma certitud que els nostres sentits no actuen d'una manera autòctona; solament reaccionen per l'acció d'una causa. No intentarem d'explicar el fet metafísicament per la sola raó que és insoluble en el terreny de l'experiència o almenys sembla ésser-ho.

L'apariència és enganyadora. El fet suposa una base fisiològica que, un cop coneguda, ens permetrà de posar experimentalment un problema que sembla de naturalesa exclusivament metafísica.

La introspecció ens presenta els elements sensorials organitzats sota la forma d'imatges. Però les condicions que han presidit aquesta elaboració central són d'ordre fisiològic. Quan hom les coneix és possible d'observar com i de quina manera es presenta tot el què resulta de les fases objectives en qüestió.

L'espai, la ideació, el pensament sense imatges, tot suposa una base fisiològica. L'expressió més acabada, més completa de la vida psíquica és el què nosaltres anomenem consciència; però la consciència no és pas autòctona; no és pas una veu que ens parla d'ella mateixa; és una veu que respon a processos neuro-fisiològics.

W. James ens ha descrit, en pàgines grandiloqüents, el corrent del pensament com una activitat interna que es va desenvolupant sense discontinuïtat amb les seves franges de transició, les seves penombres i les seves claredats; res d'això no respon a l'activitat vivent; la imaginació introspectiva intervé només per concebre la cosa com estranya i simplement paral·lela al treball cerebral, al qual segueix en realitat.

En resum; la conclusió capital i transcendent que es desprèn de la tesi de W. Bechterev és la que es troba transcrita ací, encara que l'autor no l'hagi enunciat d'una manera concreta. Però amb ella només hom formula parcialment la teoria del mètode a què deu adaptar-se la investigació psicològica. Sabem que el fet psíquic pressuposa el fet fisiològic; ultra això hem de preocupar-nos de recercar com el fisiològic imposa el psíquic, com el manté lligat a la seva base material.

El savi rus es deté en el camí; no sembla donar-se compte de l'existència d'aquesta segona qüestió, tan fonamental com la primera. És la raó que fa que la seva psicologia objectiva estigui desproveïda de contingut psicològic.

N. Kostilev, que ha fet conèixer al món llatí l'obra de l'escola russa (fins llavors molt incompletament presentada en treballs fragmentaris), s'ha adonat de la llacuna i s'ha proposat d'omplir-la relacionant els treballs de W. Bechterev amb els d'altres escoles i amb els creats pel seu esforç personal. No ens seria difícil de demostrar, si es presentés una ocasió propícia, que en aquest treball complementari N. Kostilev no afilia les dades psíquiques a llurs precedents fisiològics naturals; les accepta tal com les troba formulades en la consciència o bé tal com les formula una introspecció que no és objectiva més que en apariència. En aquestes condicions ell superposa

el psíquic a la seva base fisiològica, però no pot posar en evidència els seus orígens fisiològics. De l'obra que ell acaba de publicar no resulta que l'esperit neixi d'un mecanisme fisiològic. Tanmateix no creiem que a l'hora actual hom pugui emprendre amb èxit un projecte tan ampli; això serà obra del temps i del progrés humà.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK EL MÈTODE
OBJECTIU ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you

follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the

owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works

not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the

defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b)

alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541.

Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against

accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,

how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.